

Astronomía

Muerte de las estrellas

Helga Dénes 2025-10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec



Estrellas pesadas

La historia de vida de una estrella de alta masa (con una masa inicial superior a $4 M_{\odot}$) comienza con reacciones de hidrogeno. Las estrellas de alta masa también pueden pasar por **varias etapas adicionales de reacciones termonucleares que implican la fusión de carbono, oxígeno y otros núcleos pesados**. Como resultado, las estrellas de alta masa terminan sus vidas de forma muy diferente a las estrellas de baja masa.

¿Por qué la fusión de núcleos pesados solo es posible en estrellas de alta masa?

Estrellas pesadas

¿Por qué la fusión de núcleos pesados solo es posible en estrellas de alta masa?

- La razón es que los núcleos pesados tienen grandes cargas eléctricas: por ejemplo, un núcleo de carbono tiene 6 protones con carga positiva y, por lo tanto, 6 veces la carga de un núcleo de hidrógeno (que tiene un solo protón). Esto significa que existen **fuertes fuerzas eléctricas que tienden a mantener separados estos núcleos**.
- Solo a las altas velocidades asociadas con **temperaturas extremadamente altas, los núcleos pueden superar su repulsión eléctrica mutua y fusionarse**.
- Para producir estas altísimas temperaturas en el centro de una estrella, la presión también debe ser muy alta. Por lo tanto, **la estrella debe tener una masa muy grande**.
- Una estrella de este tipo comienza entonces la fusión de helio en su núcleo cuando la temperatura del núcleo alcanza un nivel suficientemente alto.
- En las estrellas pesadas, el núcleo de carbono-oxígeno es más masivo que el límite de Chandrasekhar de $1,4 M_{\odot}$, por lo que la presión de electrones degenerados no puede impedir que el núcleo se contraiga y se caliente. Por lo tanto, una estrella de masa alta puede entrar en una nueva ronda de reacciones termonucleares en su núcleo.

Estrellas pesadas

- Cuando la temperatura central de una estrella de masa tan alta alcanza los 600 millones de kelvins, comienza **la fusión del carbono** y produce oxígeno, neón, sodio y magnesio.
- Si una estrella tiene **una masa** de secuencia principal aún mayor, de $\sim 8 M_{\odot}$ (antes de la eyección de masa), pueden tener lugar aún **más reacciones termonucleares**.
- Tras el **cese de la fusión del carbono**, el núcleo se contraerá de nuevo y comienza **la fusión del neón** y aumenta más las concentraciones de oxígeno y magnesio en el núcleo de la estrella.
- Después **la fusión del oxígeno** El principal producto de la fusión del oxígeno es el silicio
- Comienza la **fusión del silicio**, que produce núcleos desde azufre hasta hierro y níquel.
- Mientras todo esto ocurre en el interior de la estrella, en **la superficie la estrella pierde masa a un ritmo rápido**.
- **En cada etapa, cuando la estrella agota una variedad dada de combustible nuclear en su núcleo, la contracción gravitacional lleva al núcleo a densidades y temperaturas cada vez más altas**, encendiendo así las “cenizas” de la etapa de fusión anterior, y posiblemente también la capa exterior de combustible no quemado.

Estrellas pesadas

Debido a que las reacciones termonucleares pueden ocurrir simultáneamente en varias capas, la energía se libera a un ritmo tan rápido que las capas externas de la estrella se expanden enormemente. El resultado es **una estrella supergigante**, cuya luminosidad y radio son mucho mayores que los de una gigante.

Varias de las estrellas más brillantes del cielo son supergigantes, como **Betelgeuse** y **Rigel** en la constelación de Orión y **Antares** en la constelación de Escorpio.

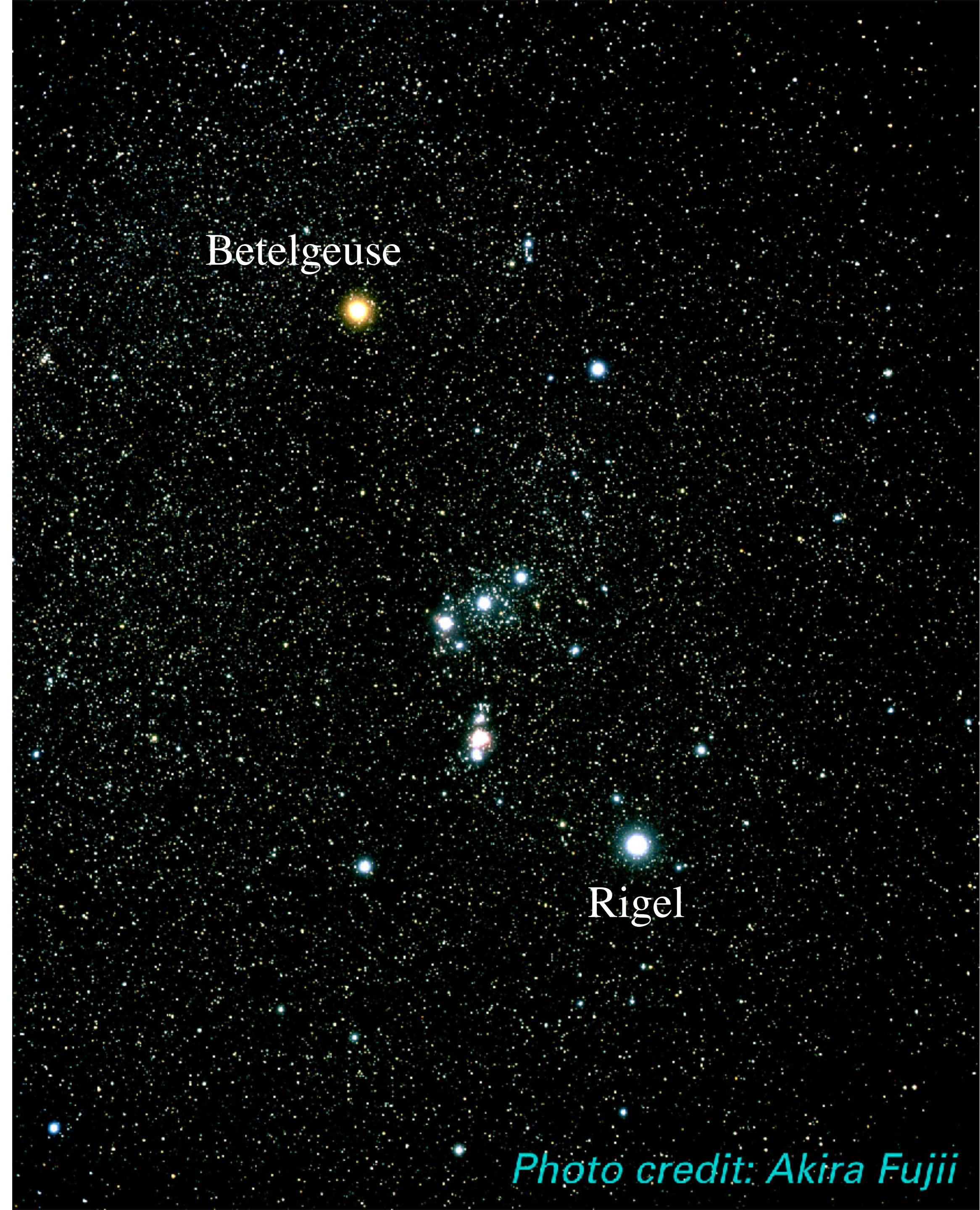
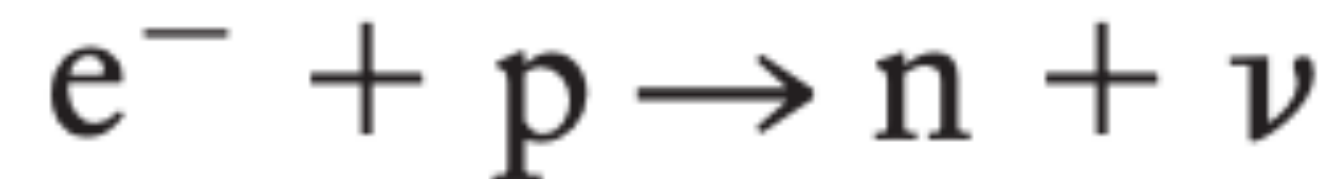


Photo credit: Akira Fujii

Estrellas pesadas

Para comprender qué sucede en una explosión de supernova por colapso de núcleo, debemos observar el interior de una estrella masiva al final de su vida.

Cuando el núcleo de la estrella se convierte en hierro, ya no son posibles las reacciones termonucleares productoras de energía, y la única fuente de energía es la contracción y el calentamiento rápido. Su temperatura se dispara a 5×10^9 K en una décima de segundo y el núcleo se vuelve tan denso que **los electrones con carga negativa que contiene se ven obligados a combinarse con los protones con carga positiva para producir neutrones eléctricamente neutros.**



Aproximadamente 0,25 segundos después del inicio de su rápida contracción, **el núcleo tiene menos de 20 km de diámetro** (una ciudad) y una densidad como un núcleo de átomo. Esta es la densidad nuclear, la densidad con la que los neutrones y los protones se encuentran agrupados dentro de los núcleos. (Si la Tierra se comprimiera a esta densidad, tendría solo 300 metros).

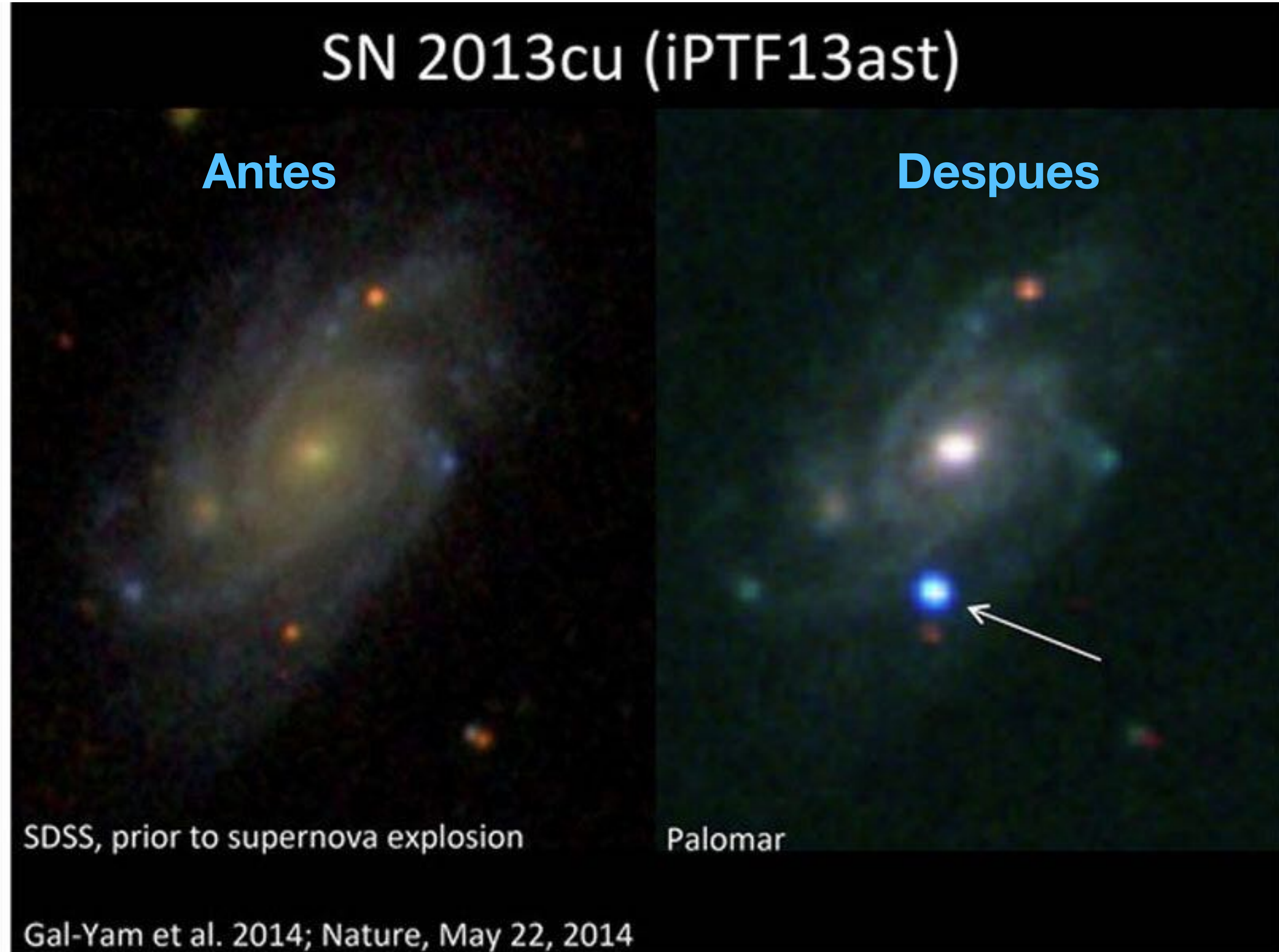
Estrellas pesadas

El núcleo se vuelve repentinamente muy rígido. La contracción del núcleo se detiene repentinamente y **la parte más interna del núcleo rebota y se expande ligeramente**. Este rebote del núcleo envía una **poterosa onda de presión**, hacia el núcleo externo. Sin presión que lo mantenga las capas externas de la estrella se precipitan hacia el interior a velocidades de hasta el 15 % de la velocidad de la luz. Cuando este material, que se desplaza hacia el interior, **choca contra el núcleo rígido y se rebota, esto es la explosión que se llama supernova**. En concreto, lo que hemos descrito es la formación de **una supernova de colapso del núcleo o supernovas de Tipo II**.



Supernova

La energía liberada en una supernova de colapso de núcleo es una cantidad incomprensible de 10^{46} julios: **cien veces más energía que la que el Sol ha emitido debido a reacciones termonucleares a lo largo de sus 4.560 millones de años de historia.**



Supernovae

Una hipernova es una versión más energética de una supernova.

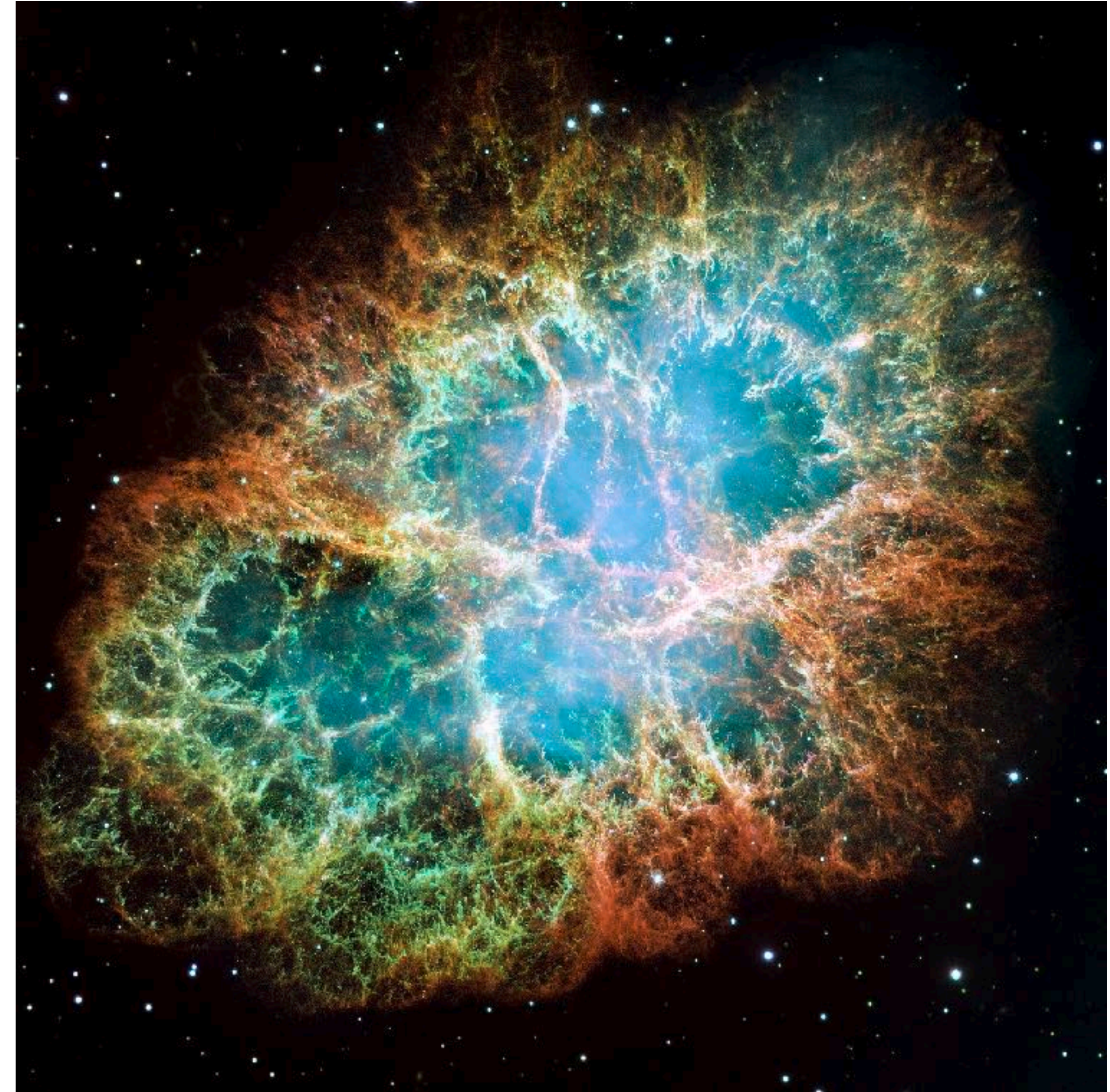
En la mayoría de los casos, son explosiones de supernova de tipo II de una estrella masiva cuyo producto final es un agujero negro.



Supernovae

Simulaciones muestran que **el material expulsado de la supernova** no se presenta en capas uniformes, sino en **cúmulos irregulares**.

Cálculos sugieren que una estrella de $25 M_{\odot}$ **expulsa alrededor del 96 % de su material al medio interestelar** para su uso en la producción de futuras generaciones de estrellas. **Las estrellas menos masivas expulsan un porcentaje menor de su masa al espacio cuando se convierten en supernovas de colapso de núcleo.**



Supernovae

Antes de que este material sea expulsado al espacio, se comprime tanto por el paso de la onda de choque a través de las capas externas de la estrella que se inicia una nueva ola de reacciones nucleares. Estas reacciones pueden producir **muchos más elementos químicos**, incluyendo **elementos más pesados que el hierro**. Reacciones de este tipo requieren un enorme aporte de energía y sólo pueden ocurrir naturalmente durante explosiones de supernovas.

Ejemplo de elementos: **zinc, plata, estaño, oro, mercurio, plomo y uranio**.

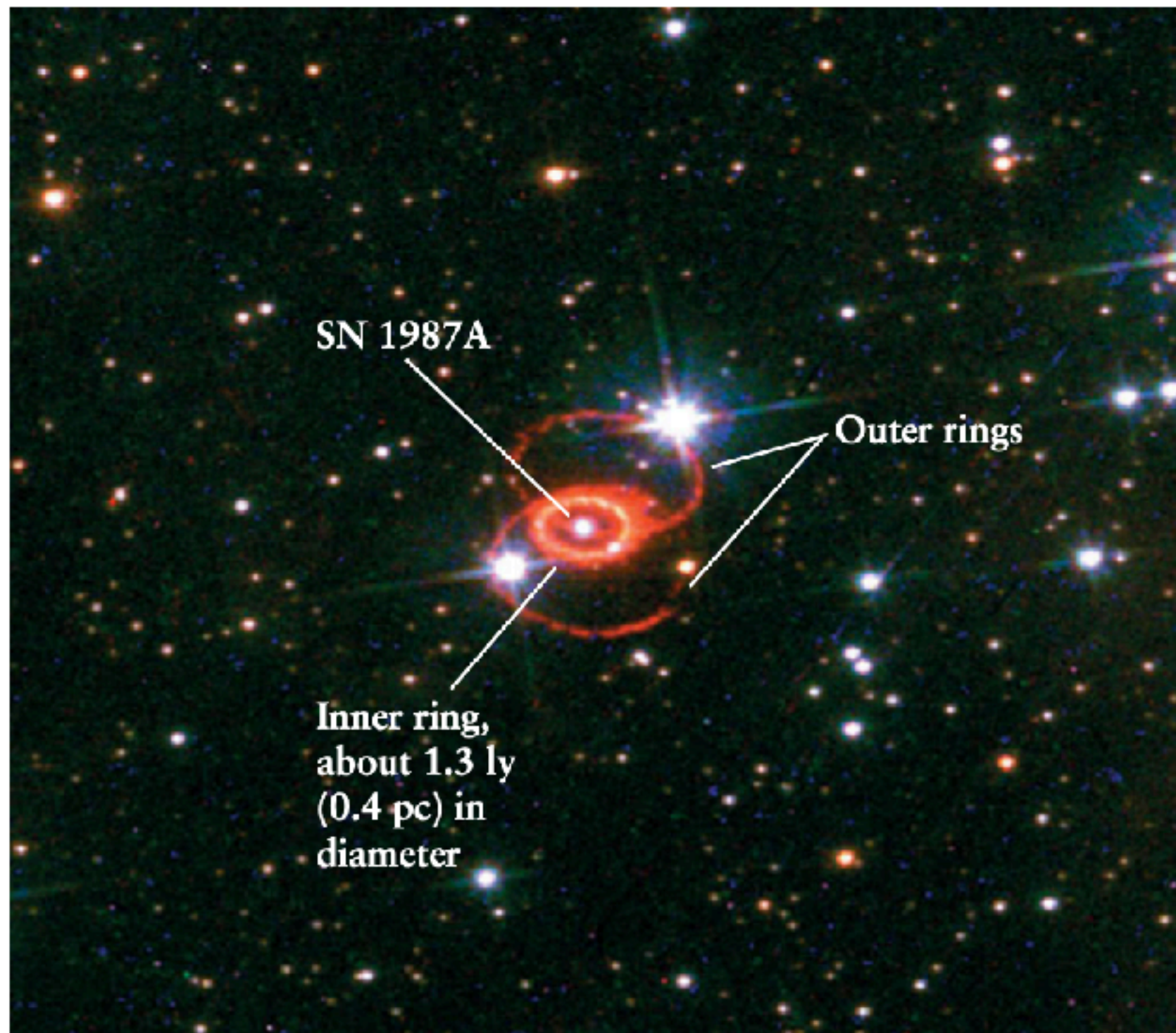
Sorprendentemente, todos estos elementos se encuentran en la Tierra. Por lo tanto, **parte del material que compone nuestro sistema solar, nuestra Tierra y nuestros cuerpos debe haber sido** hace mucho tiempo parte de una estrella que vivió, evolucionó y murió como supernova.

La Supernova mas famosa

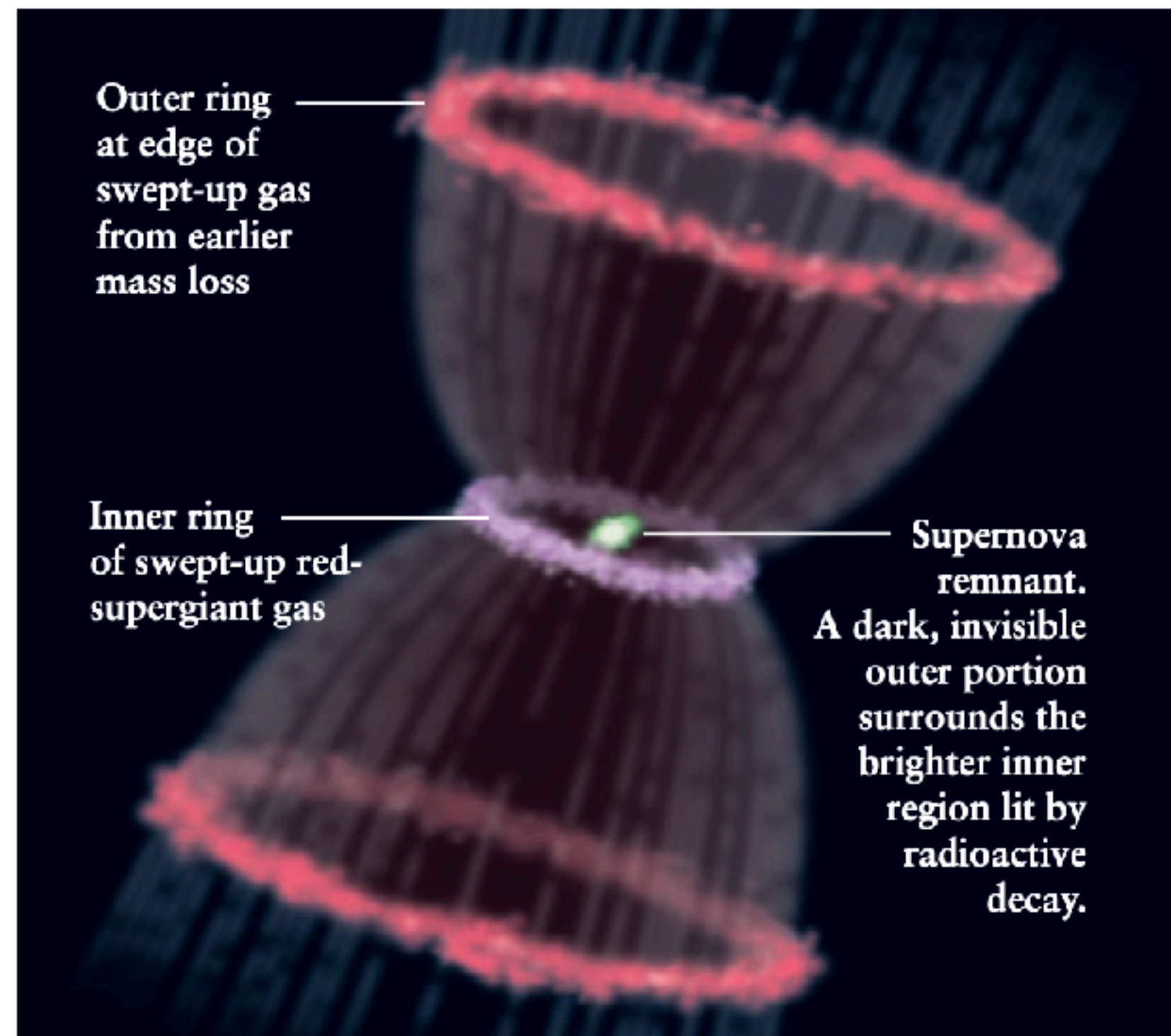
Supernova 1987A

Esta supernova ha sido la explosión de **supernova más cercana a nosotros desde que se tienen observaciones modernas**. Contamos con 38 años de observaciones detalladas. Esta supernova explotó en la **Gran Nube de Magallanes**.

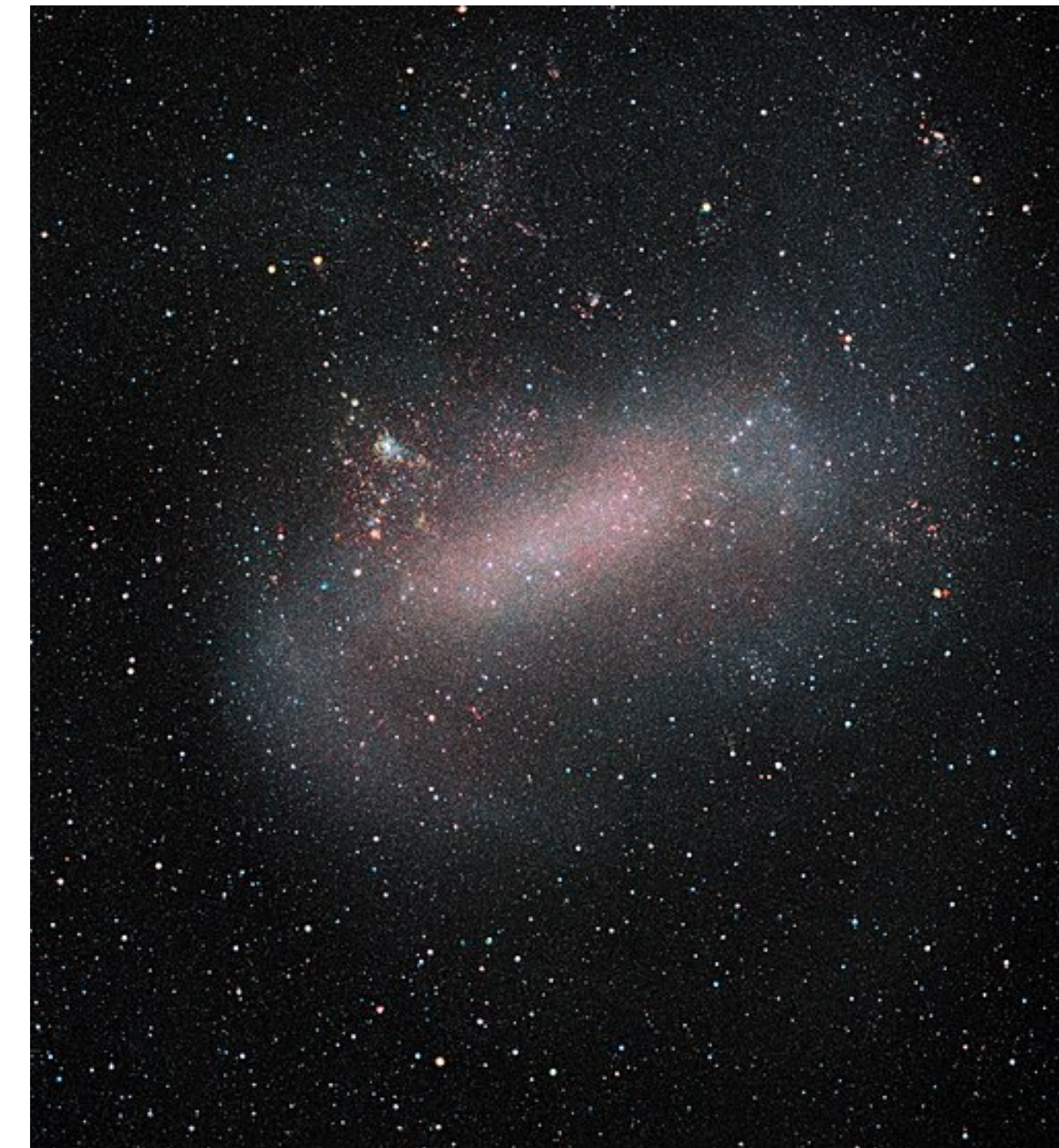
Gran Nube de Magallanes



(a) Supernova 1987A seen in 1996 R I **V** U X G



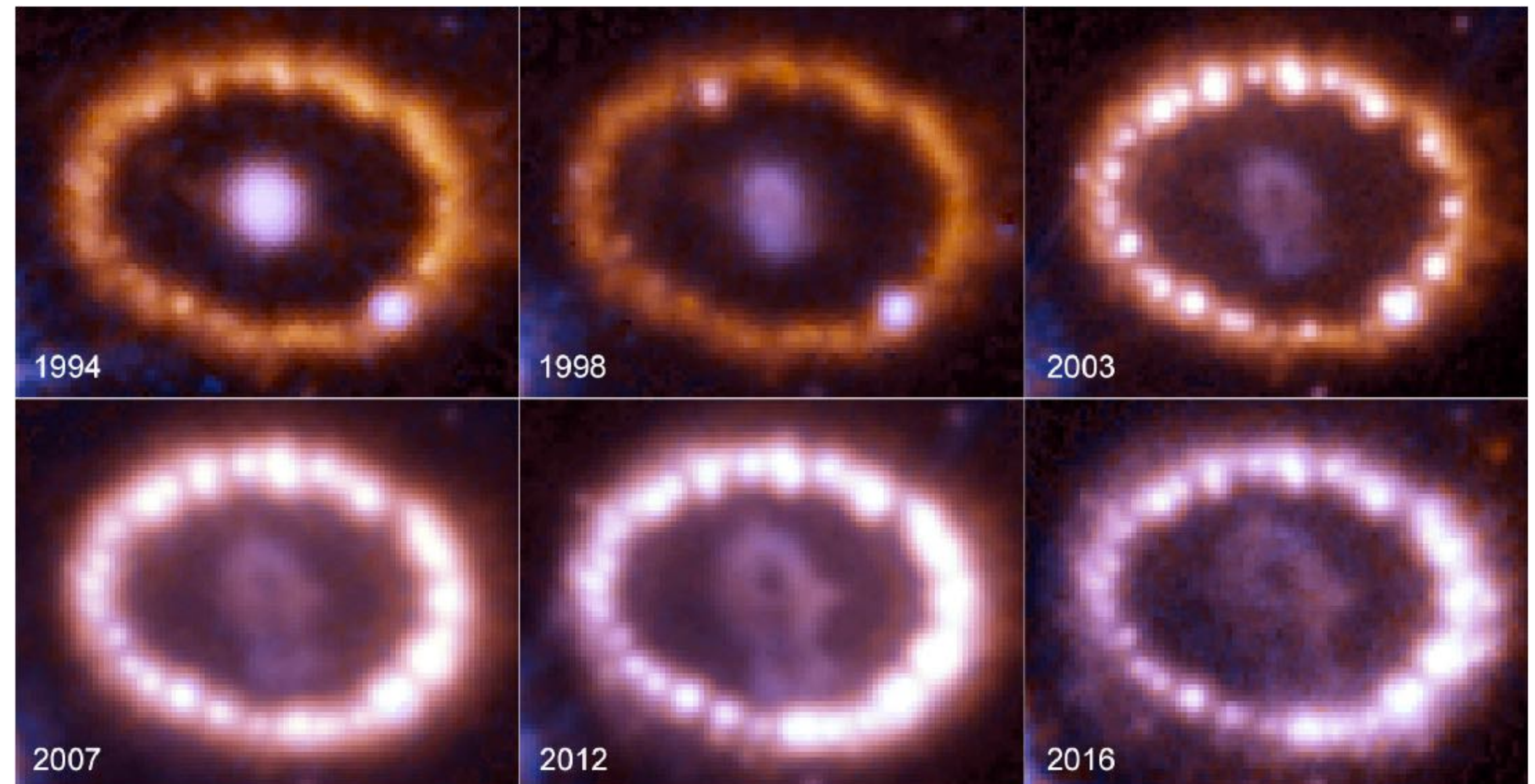
(b) An explanation of the rings



Supernovae

- Las estimaciones estadísticas sugieren que debería haber unas **30 explosiones de supernova de este tipo en nuestra galaxia cada 1000 años**.
- Sin embargo, **solo podemos ver una fracción muy pequeña de nuestra galaxia en luz visible**.
- Tycho y Kepler estudiaron cuidadosamente dos supernovas en nuestra galaxia, observadas en los años 1572 y 1604, respectivamente. **¡No se ha observado ninguna supernova en nuestra galaxia desde la invención del telescopio!**

SN 1987A



Galaxias satélite de la Vía Láctea

Pequeña Nube de Magallanes

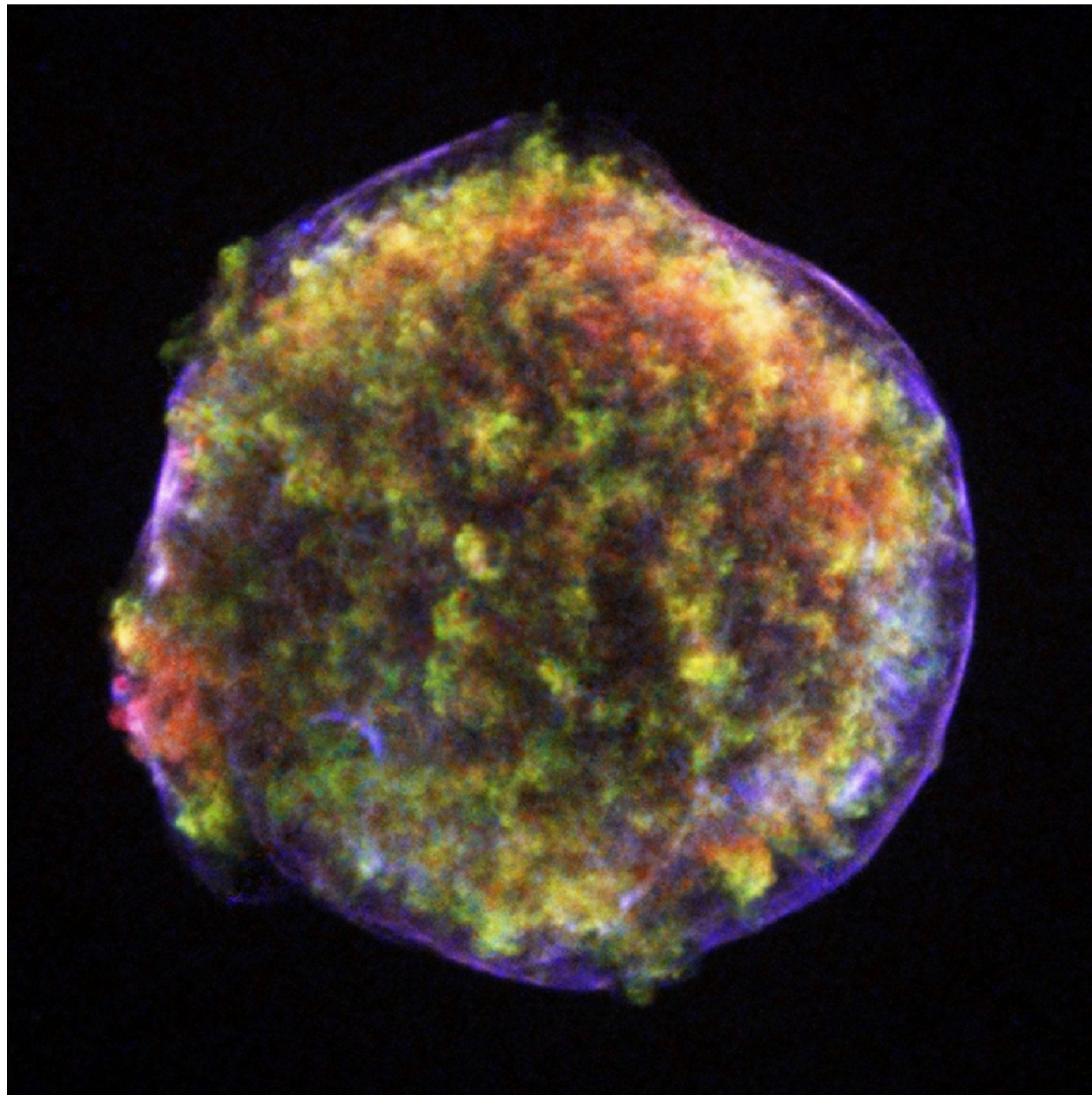


Gran Nube de Magallanes

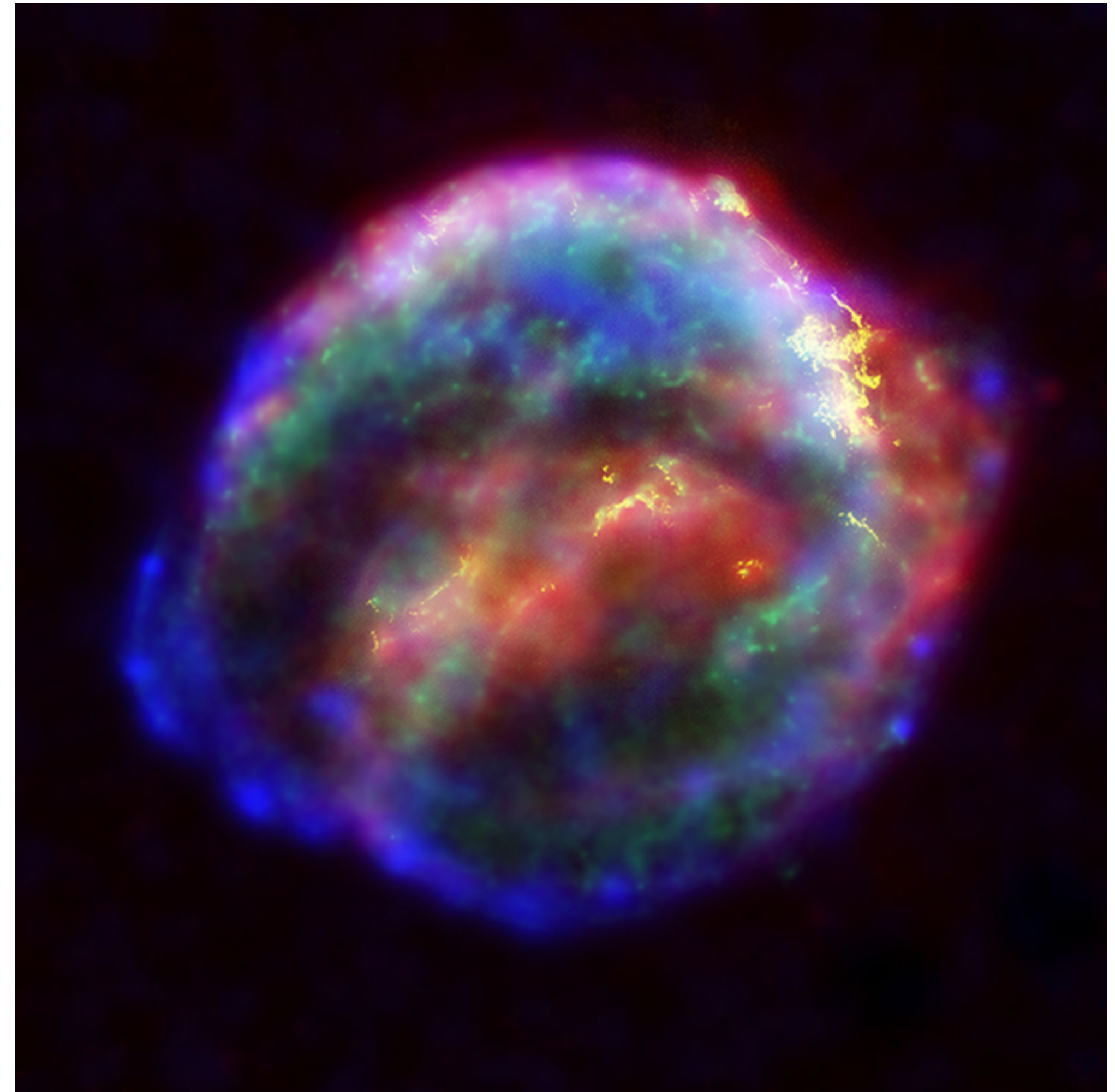


Supernovae

SN 1572 o supernova de Tycho



SN 1604 o supernova de Kepler

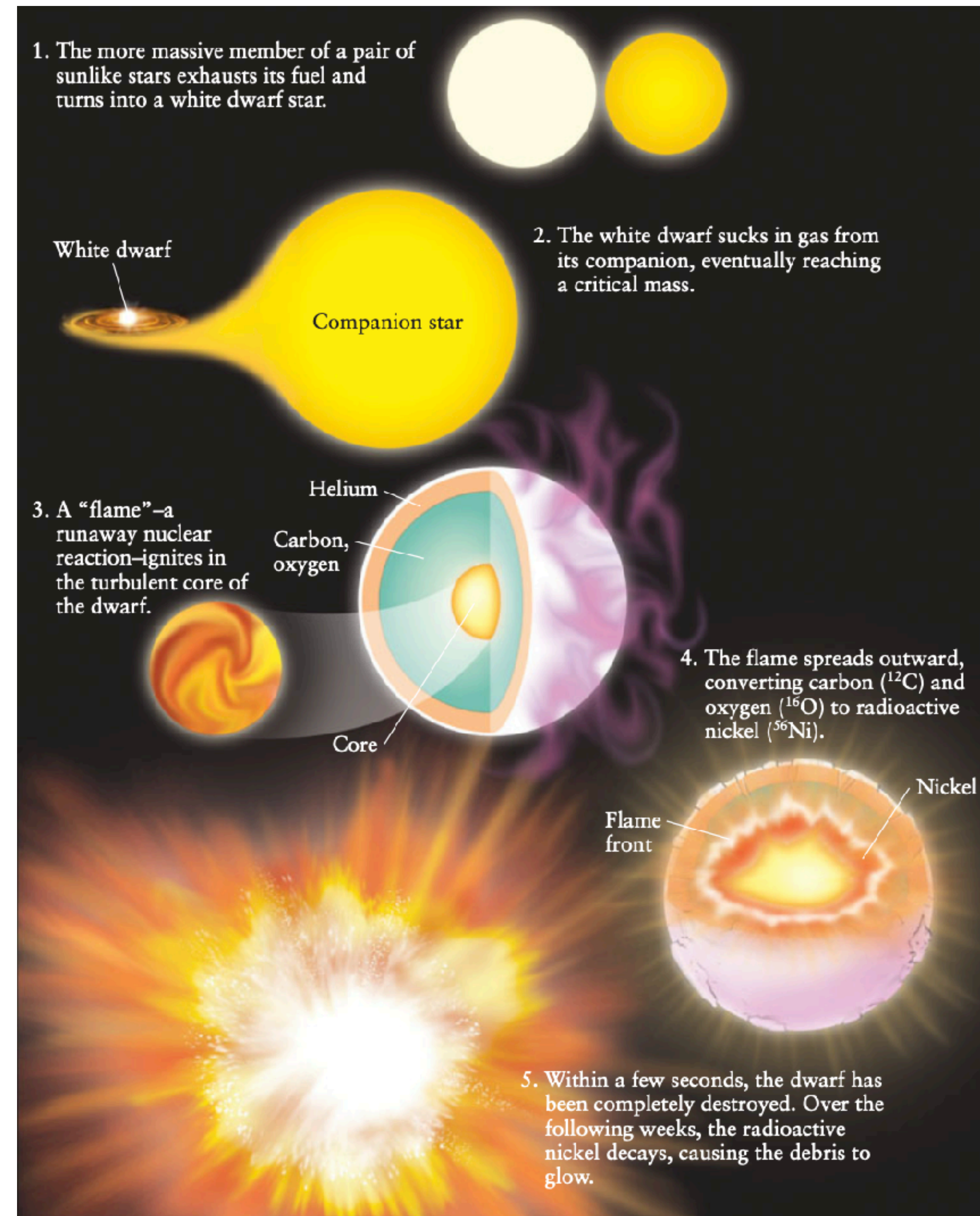


Supernovae

Los astrónomos descubren **docenas de supernovas en galaxias distantes cada año**, pero no todas son resultado de la misma muerte de estrellas masivas (**supernovas de Tipo II**).

Un tipo de supernova totalmente diferente ocurre cuando una **estrella enana blanca en un sistema binario se destruye por completo**.

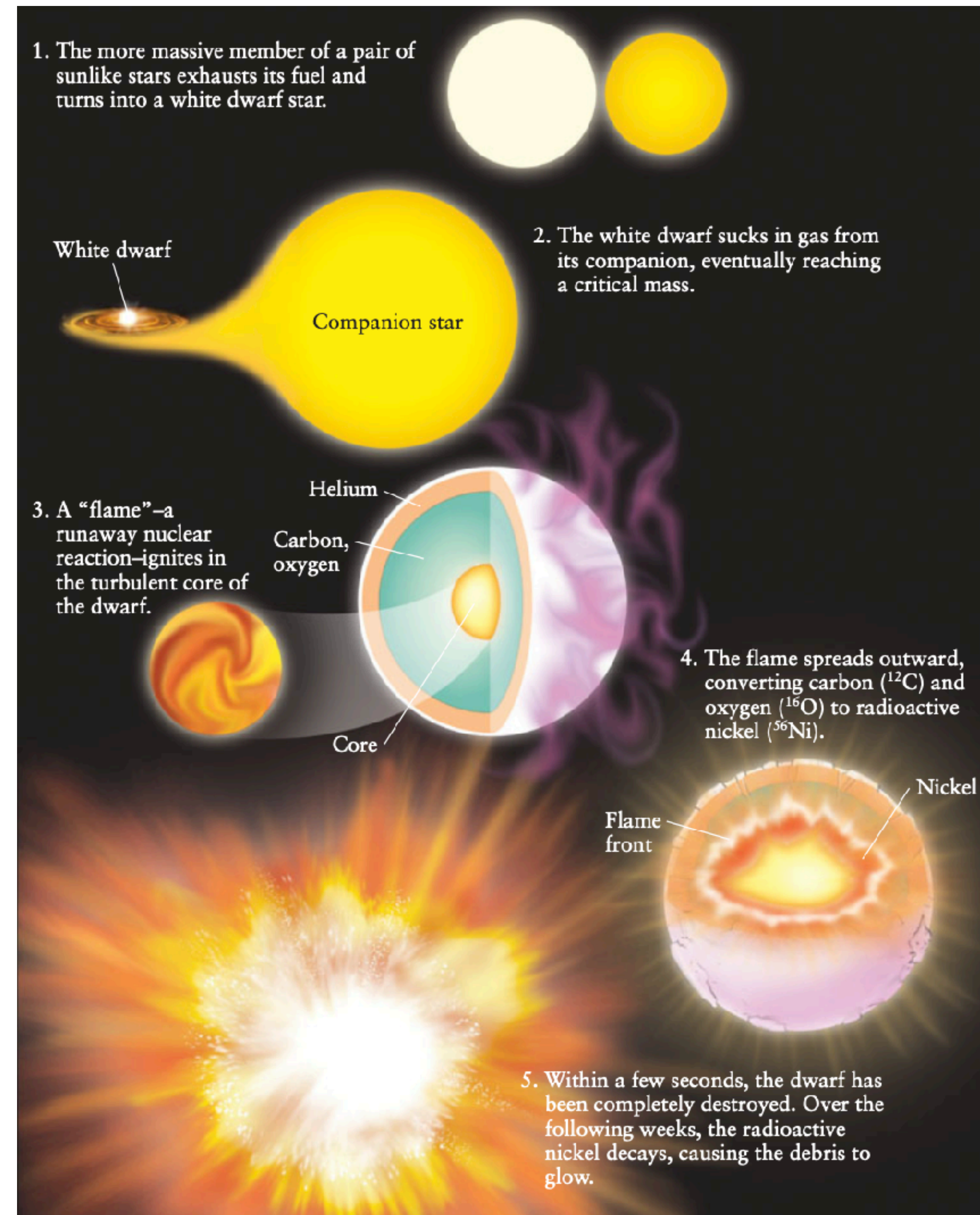
Las **supernovas de Tipo Ia** resultan de la explosión **termonuclear de una enana blanca**. Esto puede ocurrir si una enana blanca rica en carbono y oxígeno se encuentra en un sistema binario cercano y semidesprendido con una estrella gigante roja.



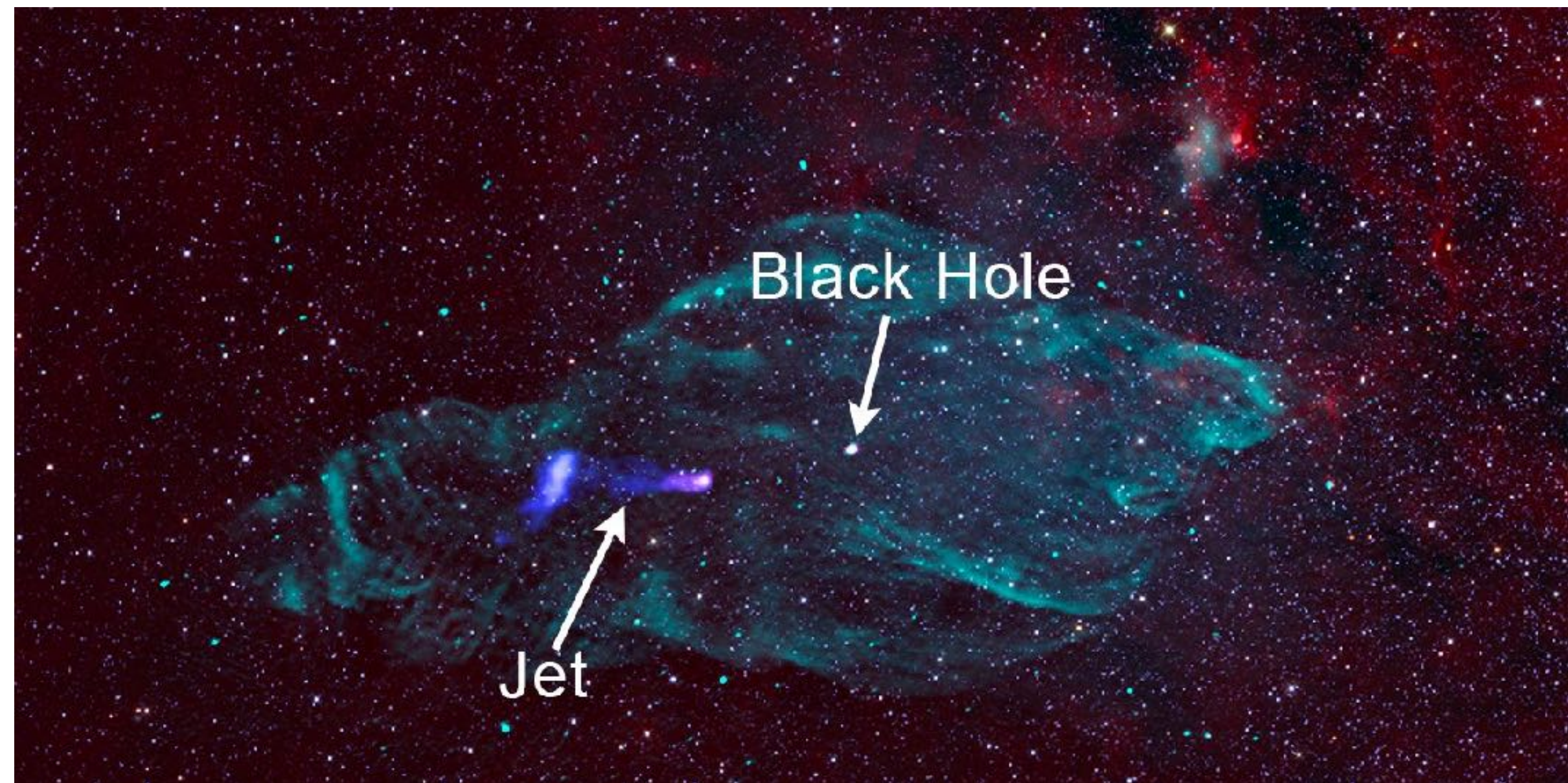
Supernovae

La Figura muestra la probable serie de eventos que conducen a una supernova de Tipo Ia.

- La Etapa 1: **un sistema binario** cercano en el que ambas estrellas tienen menos de $4 M_{\odot}$. La estrella más masiva de la izquierda evoluciona más rápidamente que su compañera menos masiva y finalmente **se convierte en una enana blanca**.
- **Etapa 2:** A medida que la compañera evoluciona y sus capas externas se expanden, desborda su lóbulo de Roche y vierte gas de sus capas externas sobre la enana blanca.
- **Etapa 3:** Cuando la masa total de la **enana blanca se acerca al límite de Chandrasekhar**.
- **Etapa 4:** El aumento de temperatura hace que la estrella empiece a fusionar en un proceso catastrófico descontrolado.
- **Etapa 5:** En cuestión de segundos, la enana blanca estalla, dispersando el 100 % de su masa en el espacio.



Supernovae



Remnants de supernova SS 433,
Una systema binaro de rayos X

Un **remanente de supernova (un nube de gas y polvo)** puede ser todo lo que queda tras la explosión de algunas supernovas.

Sin embargo, en el caso de las supernovas de colapso de núcleo el propio núcleo también puede permanecer. Si existe un vestigio del núcleo, **puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro**, dependiendo de la masa del núcleo y de las condiciones en su interior durante el colapso.

Las estrellas de neutrones, como su nombre indica, están compuestas principalmente de neutrones.

Estrellas de neutrones

La Nebulosa del Cangrejo

Este objeto es tan energético **que emite grandes cantidades de rayos X**. Esta imagen muestra **anillos brillantes e inclinados de más de un año luz de diámetro, con chorros** en direcciones opuestas que fluyen hacia afuera perpendiculares al plano de los anillos.

En el centro del objeto se encuentra una **estrella de neutrones**, el núcleo remanente de lo que una vez fue una estrella supergigante.



Estrellas de neutrones

Hoy conocemos más de **1300** de estos exóticos cadáveres estelares, y **cientos de miles más podrían estar esparcidos por la Vía Láctea.**

Las estrellas de neutrones tienen **potentes campos magnéticos** que son miles de millones de veces más fuertes que el campo del Sol.

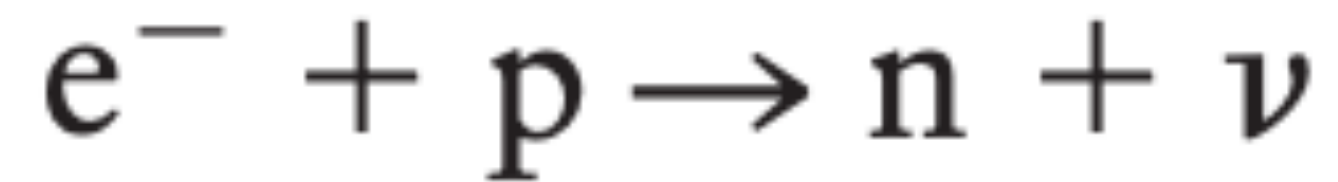
A medida que una estrella de neutrones gira, su campo magnético produce **chorros de radiación**. Detectamos estos rayos como **pulsos de radio.**

Las estrellas de neutrones **tienen superficies sólidas** que pueden desplazarse y fracturarse en un **terremoto estelar.**



Estrellas de neutrones

Bajo una presión muy alta, un protón y un electrón pueden combinarse para formar un neutrón.



Un núcleo estelar masivo puede transformarse en una esfera de neutrones. Los neutrones pueden proporcionar **una presión degenerada**, similar a la de los electrones en una estrella enana blanca, **que mantiene a la estrella estable frente al colapso gravitacional**.

Una estrella compactada a tales densidades debe ser muy pequeña. Una **estrella de neutrones de $1,4 M_{\odot}$** tendría un **diámetro de tan solo 20 km**, aproximadamente el **tamaño de una ciudad mediana** en la Tierra.



Estrellas de neutrones

La observación definitiva de la existencia de estrellas de neutrones llegó cuando Hewish y Jocelyn Bell (1968) descubrieron fuentes de radio que emitían **pulsos de radio a intervalos de, típicamente, un segundo**. Esta señal provenía de un objeto llamado **púlsar**.

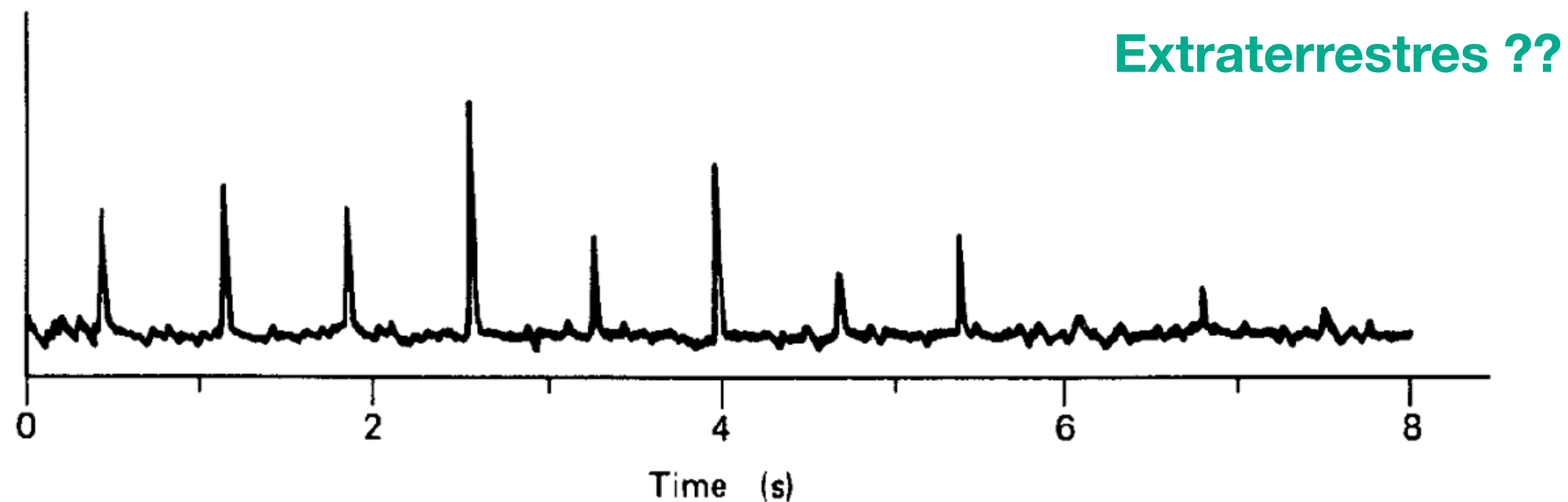
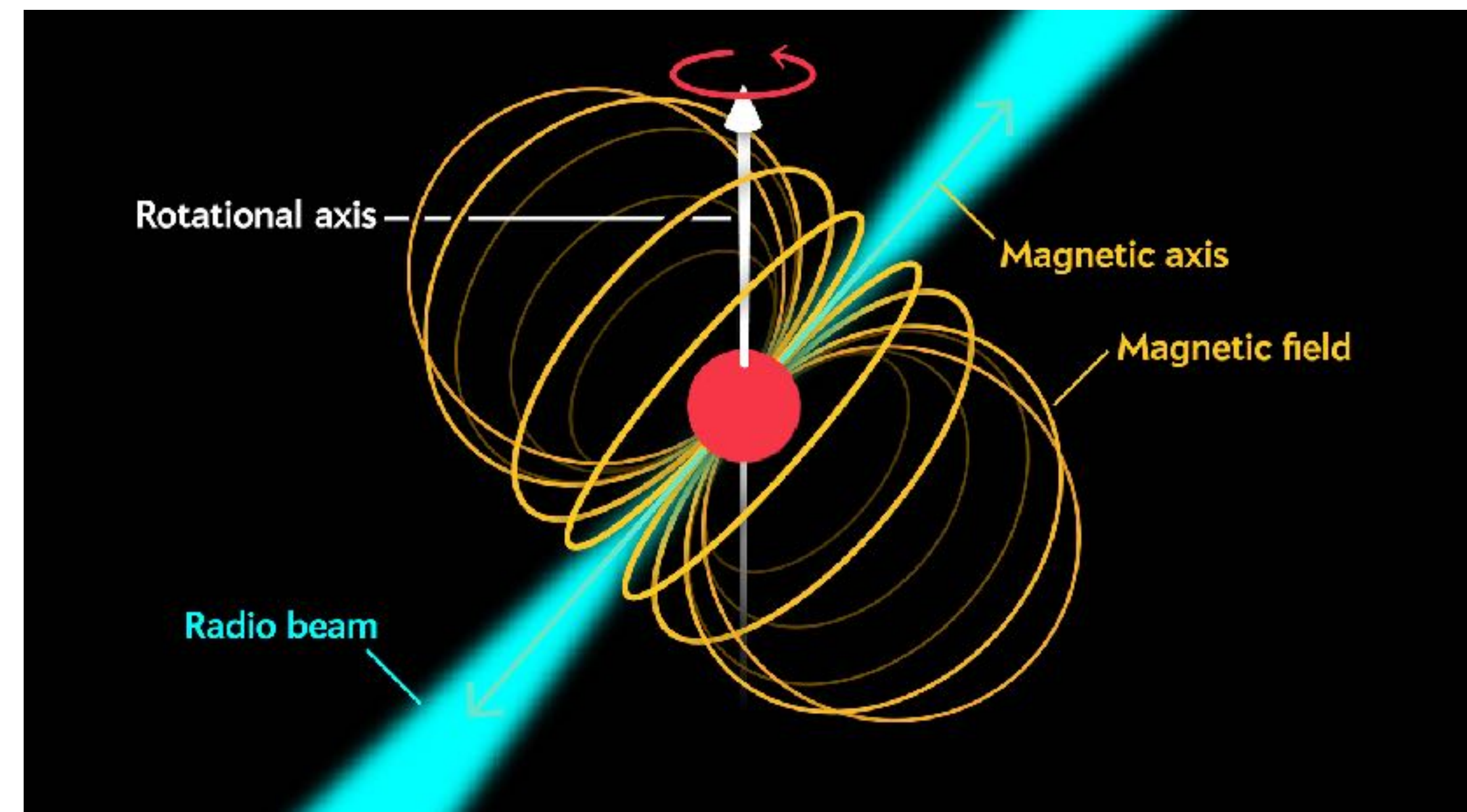
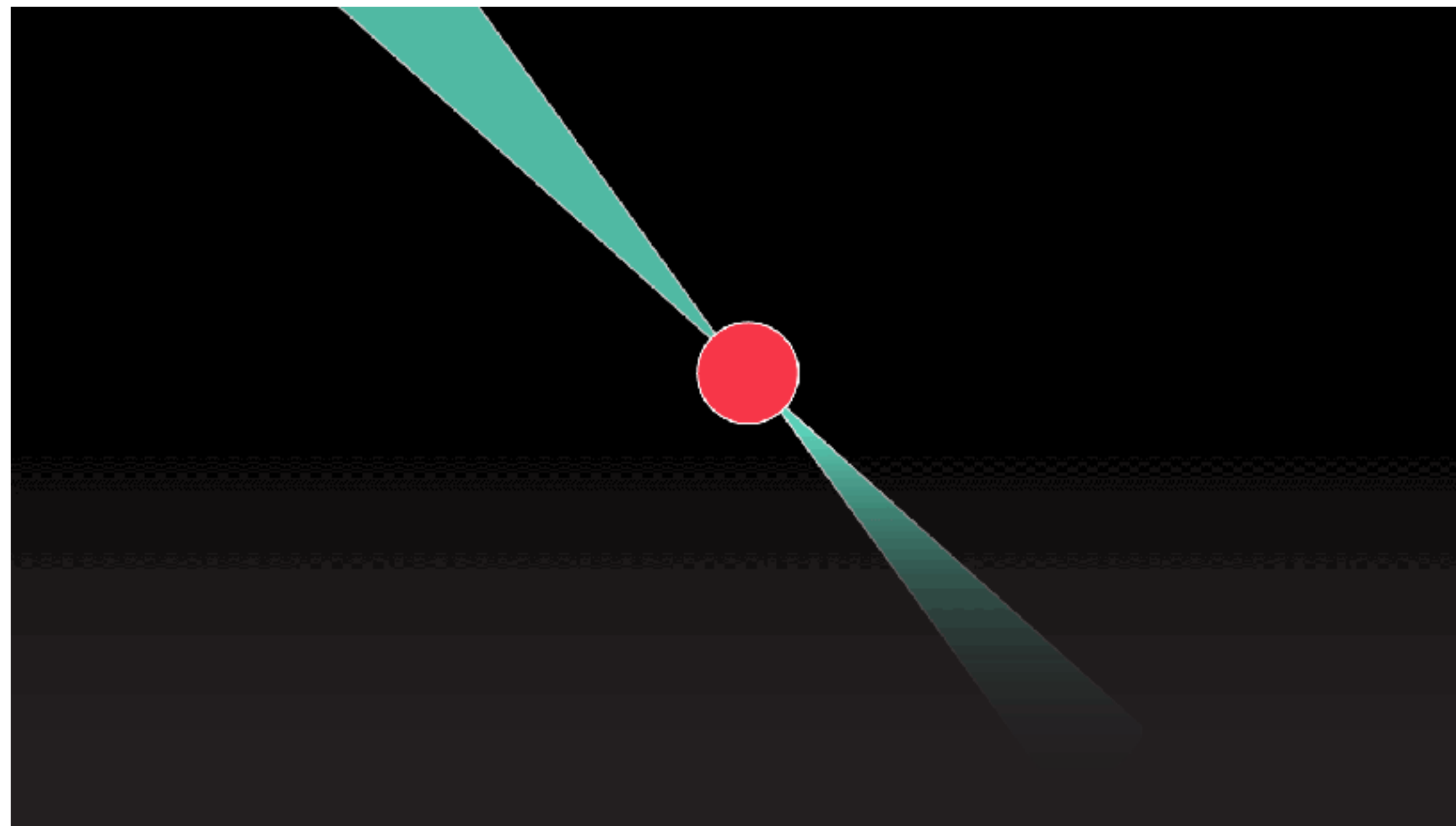


Fig. 5.3 Radio signals from the pulsar PSR 0329 + 54, which has a period of 0.714 s. Note that different pulses are not identical and some pulses are even missing.

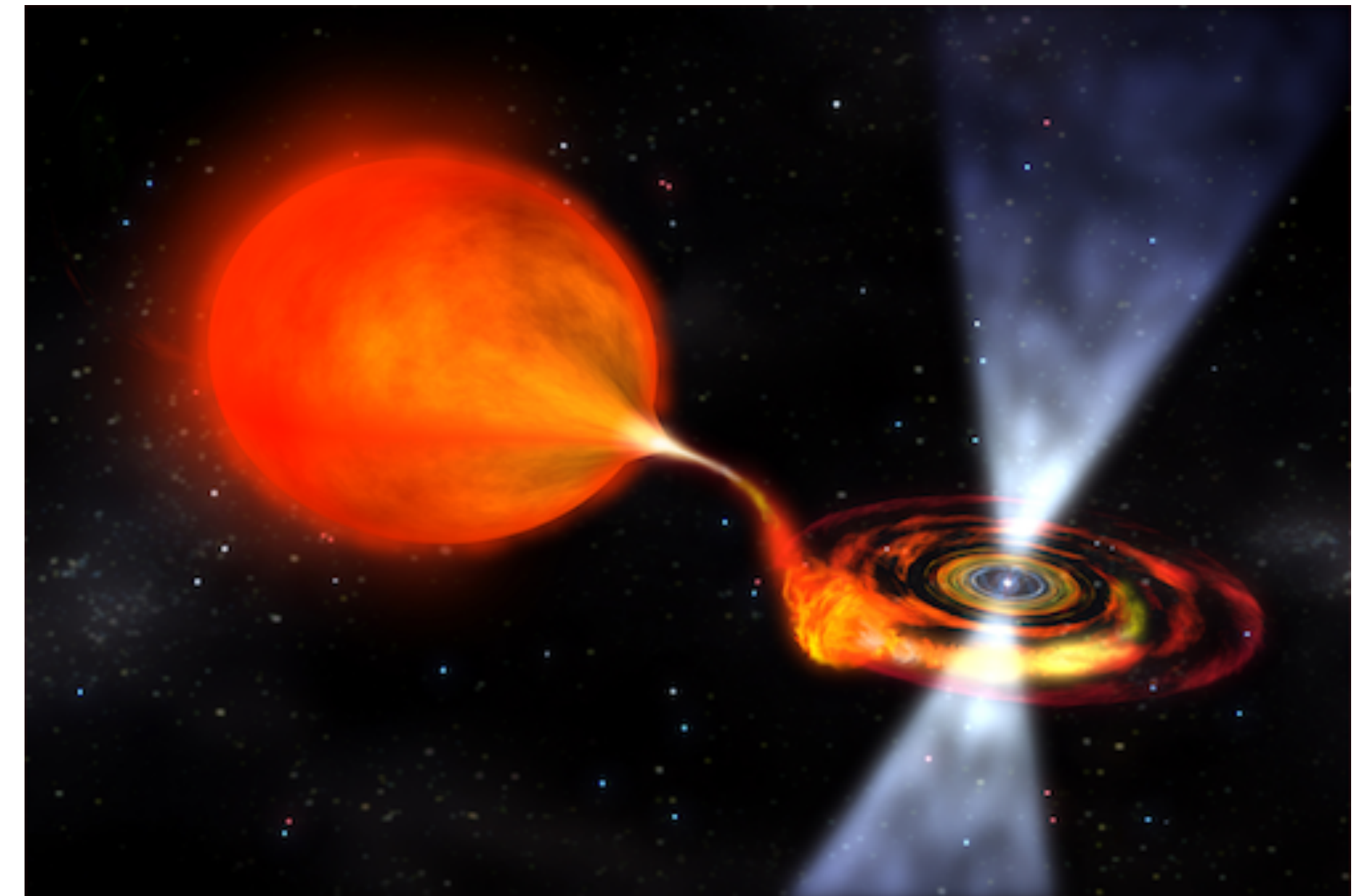
Púlsares

- **¿Por qué las estrellas de neutrones en rotación se hacen visibles como púlsares?**
- La emisión de radio se produce en los polos magnéticos de la estrella de neutrones mediante complejos procesos de plasma.
- Muy a menudo, el eje magnético está inclinado con respecto al eje de rotación.
- Cuando el polo magnético gira hacia el observador durante un período de rotación, este recibe el pulso de radio.



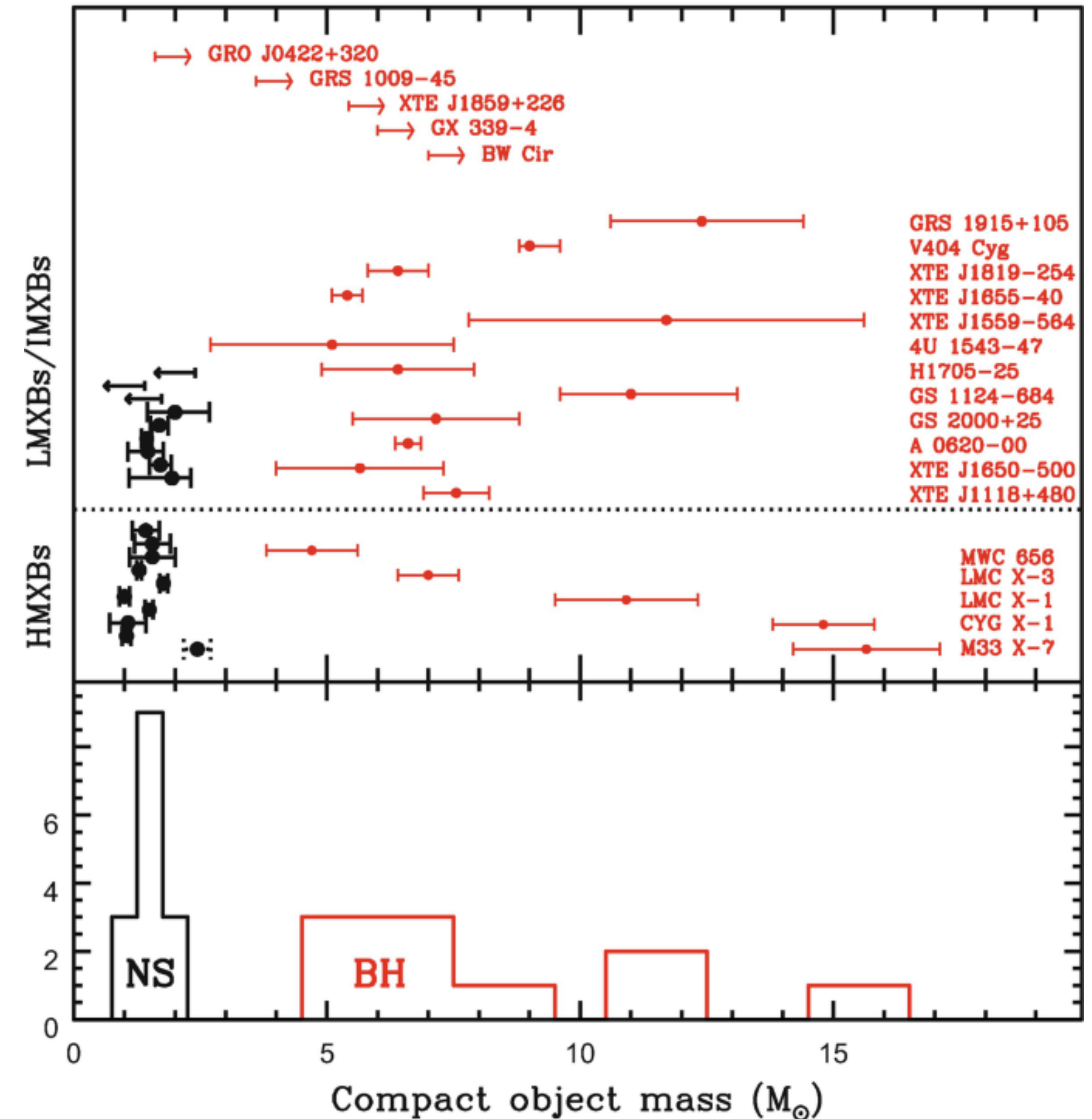
Púlsares

- Existen varios púlsares con períodos inferiores a 10 ms (períodos muy cortos), estos se llaman **púlsares de milisegundos**
- Una característica sorprendente es que la mayoría de ellos se encontraban en **sistemas binarios**.
- Supongamos que la estrella de neutrones se encuentra en un sistema binario. En algún momento, la estrella compañera binaria podría convertirse en una gigante roja y llenar el lóbulo de Roche. Esto provocaría **una transferencia de masa de la estrella compañera inflada a la estrella de neutrones**.
- Estos objetos se llaman **sistemas binarias de rayos X** y son estrellas de neutrones que acrecientan materia de sus compañeras binarias infladas.



Púlsares

- El material cae en la estrella de neutrones a través de **un disco de acreción**. El material en el disco de acreción se calienta y **brilla en rayos X**.
- Al tratarse de sistemas binarios, podemos medir la masa de los objetos.
- **Algunos sistemas binarios de rayos X tienen una estrella de neutrones y otros, un agujero negro.**
- Las estrellas de neutrones tienen una masa máxima de $2\text{-}3 M_{\odot}$.



Agujeros negros

- Los núcleos de las estrellas más masivas pueden colapsar formando un **agujero negro**.
- Un agujero negro es un objeto masivo que posee **una fuerza gravitacional de la que nada puede escapar**, ni siquiera la luz.
- También se les llama singularidades, porque tenemos una gran cantidad de masa en un espacio infinitamente pequeño.
- El borde del agujero negro se denomina **horizonte de eventos**. Esta es una región alrededor del agujero negro donde la fuerza gravitacional puede atrapar la luz.



El agujero negro en la galaxia M87.

Agujeros negros

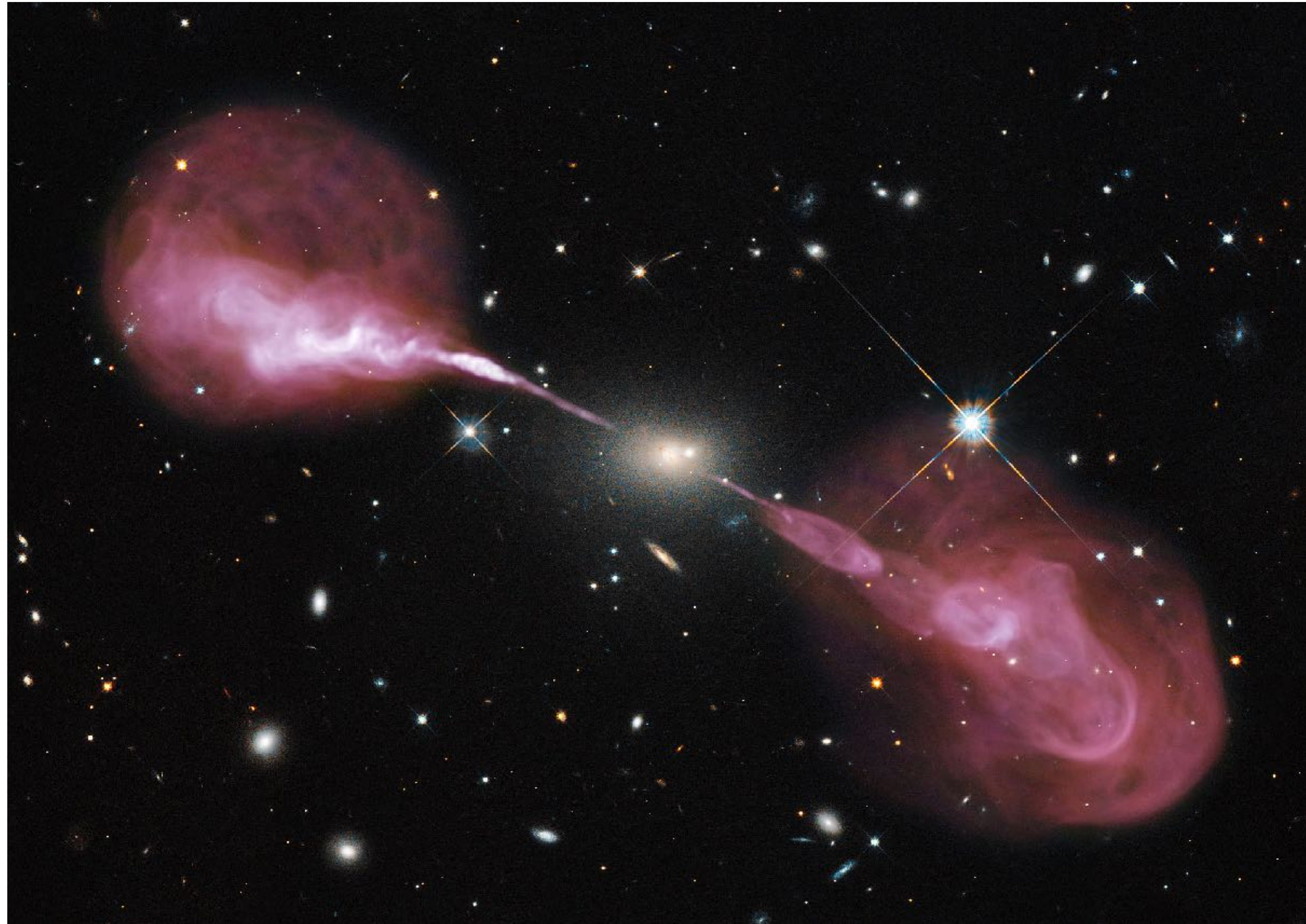
- Los agujeros negros que se forman a partir de estrellas son relativamente **pequeños**. Tienen masas de unos pocos $M_{\odot}$.
- También hay agujeros negros mucho más grandes (cientos de miles, o miles de millones $M_{\odot}$).
- El radio de un agujero negro de masa estelar ($1 M_{\odot}$) es de unos **3 kilómetros**.
- **Cada galaxia tiene un agujero negro supermasivo en su centro.**



El agujero negro en la galaxia M87.

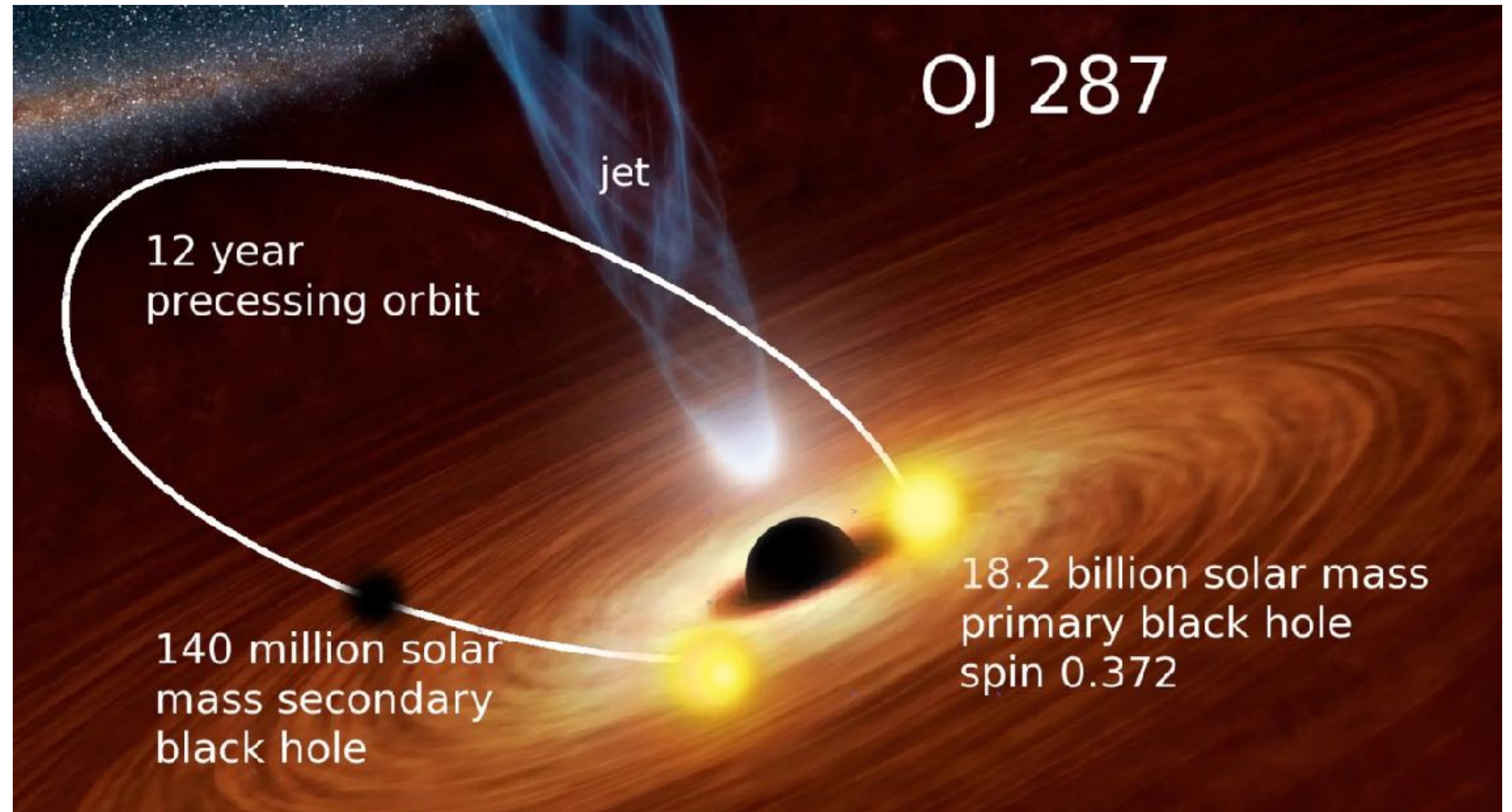
Agujeros negros

- Si un **agujero negro supermasivo consume material**, puede producir chorros energéticos más grandes que la galaxia anfitriona.
- Estos objetos se llaman **núcleos galácticos activos o AGN**.



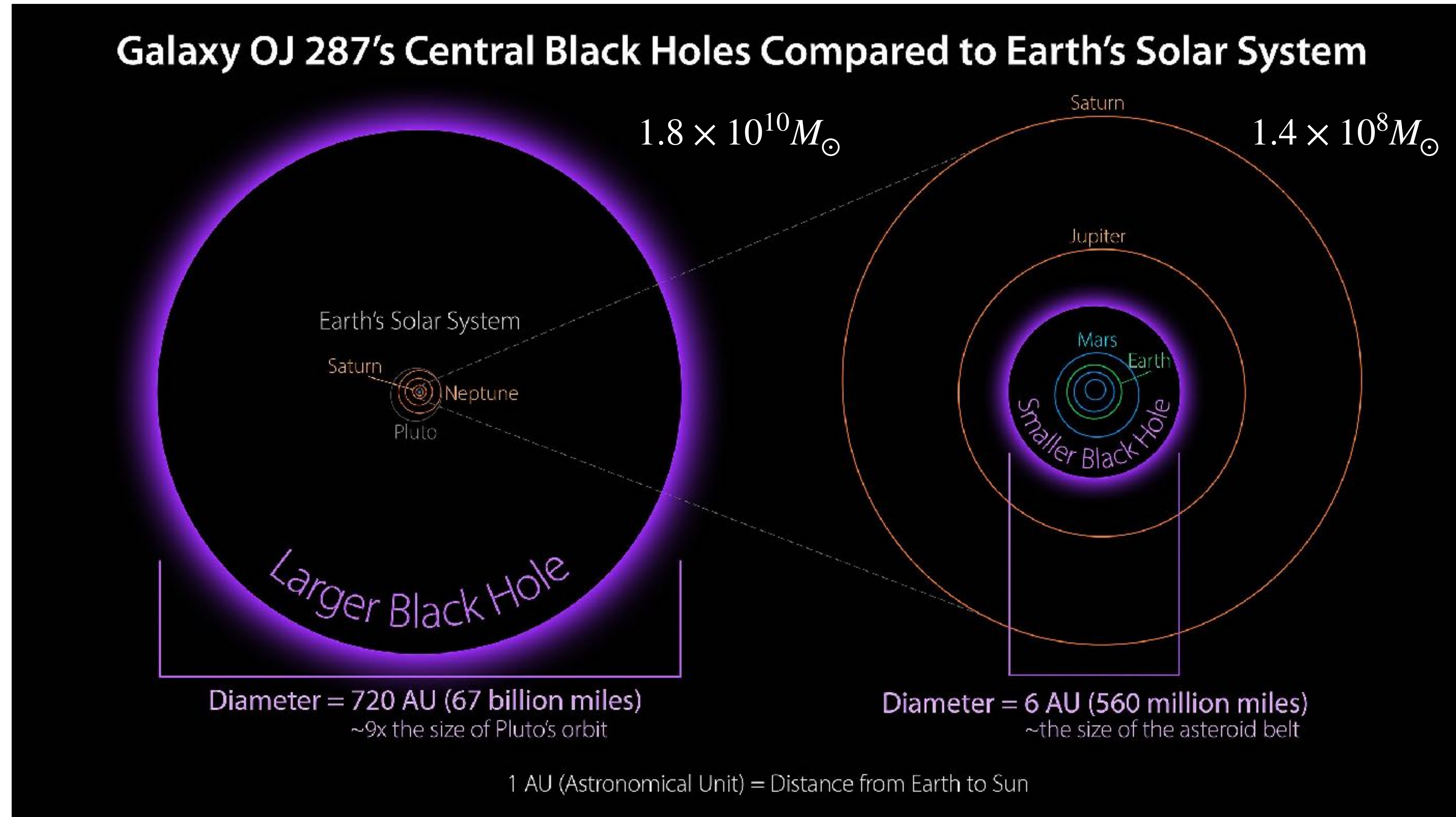
Agujeros negros

Cuando las **galaxias se fusionan**, pueden tener **dos agujeros negros en sus centros**, como en OJ 287.



Agujeros negros

Los agujeros negros supermasivos **tienen el tamaño de un sistema solar.**



Resumen

Tiempo



Massa

